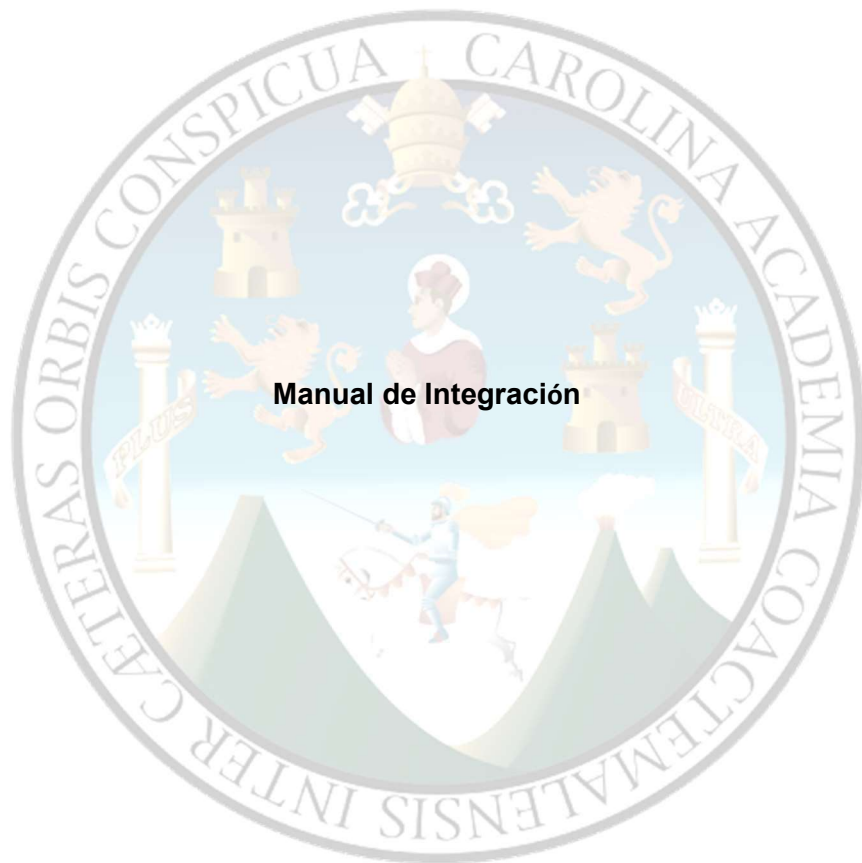


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SEGUNDO SEMESTRE
2025
ESTRUCTURAS DE DATOS



Manual de Integración

Nombre

Yury Urbano Santos Chagil

Carné

202113318

Manual de Integración

Objetivo

Este manual documenta cómo integrar todas las piezas del proyecto (F1+F2) en una base Lazarus/FreePascal, con énfasis en:

- Estado global y orden de inicialización.
- Acoplamiento entre formularios y módulos de datos.
- Flujos funcionales clave (enviar, favoritos, borradores, comunidades, contactos, reportes).
- Pruebas de integración y solución de problemas.

Describir la integración por grupos en dos integrantes:

- **Integrante 1:** Comunidades (lista simple) + alta/miembros.
- **Integrante 2:** Comunidades BST + mensajes (lista simple) por comunidad.

Integrante 1 — Comunidades & Miembros

Estructuras

- TListaComunidades (lista simple), cada TComunidad con nombre y TListaMiembros.
- Miembros: lista simple email.

Operaciones

- **Root:**
 - **Crear Comunidad** (form_comunidades): CrearComunidad(nombre).
 - **Agregar miembro:** AgregarMiembro(comunidad, email):
 - Valida que el **usuario exista**.
 - Evita **duplicados** en la comunidad.
- **Listar:** ListarComunidades, ListarMiembros.

Integrante 2 — BST de Comunidades & Mensajes

Estructuras

- **BST (bst_comunidades.pas):**
 - Nodo: nombre, fechaCreacion, msgsHead (lista simple), msgCount, L, R.
- **Mensaje (TMsg):**
 - correo (autor), mensaje, fecha, sig.

Operaciones

- **Asegurar/Insertar comunidad en BST:** BSTC_EnsureCommunity / BSTC_Insert.
- **Publicar mensaje:** BSTC_AddMessage(nombreGrupo, correo, mensaje, fecha):
 - Inserta al inicio de la lista (msgsHead) y Inc(msgCount).
- **Listar mensajes:** BSTC_ListMessages, y **Root** puede ver **todo** en FormMensajesComunidadesRoot.
- **Reporte:** BSTC_ToDOT → comunidades_bst.png con:
 - **Nombre, Fecha de creación, Cantidad de mensajes.**

Flujo de uso

1. Root crea comunidades y agrega miembros.

The screenshot shows a window titled "FormComunidadesBST" with a dark theme. It contains the following elements:

- A text input field labeled "Nombre de la Comunidad:" with the text "Comunidad 7" entered.
- A "Crear" button below the first input field.
- A dropdown menu labeled "Comunidad:" with "Comunidad 6" selected.
- A text input field labeled "Correo:" with the email "smejia@edd.com" entered.
- An "Agregar" button below the email input field.
- A list of previously created communities: "Comunidad creada: Comunidad 1", "Comunidad creada: Comunidad 2", "Comunidad creada: Comunidad 3", "Comunidad creada: Comunidad 4", and "Comunidad creada: Comunidad 5".
- A "Cerrar" button at the bottom right.

The screenshot shows the same "FormComunidadesBST" window after a user has been added to a community. The elements are:

- The "Nombre de la Comunidad:" input field is now empty.
- The "Crear" button remains.
- The "Comunidad:" dropdown menu now shows "Comunidad 7" selected.
- The "Correo:" input field is empty.
- The "Agregar" button remains.
- The feedback text area displays: "Usuario duplicado en esa comunidad." (twice), "Agregado a 'Comunidad 6': smeja@edd.com", and "Comunidad creada: Comunidad 7" (highlighted in orange).
- The "Cerrar" button remains at the bottom right.

FormComunidadesBST

Nombre de la Comunidad:

Crear

Comunidad: Comunidad 7 ▼

Correo: mitzep@edd.com

Agregar

Usuario duplicado en esa comunidad.
Usuario duplicado en esa comunidad.
Agregado a "Comunidad 6": smejia@edd.com
Comunidad creada: Comunidad 7
Agregado a "Comunidad 7": mitzep@edd.com

Cerrar

2. Usuarios estándar **inician sesión** y ven en “Mensaje comunidad” solo las comunidades **a las que pertenecen**.

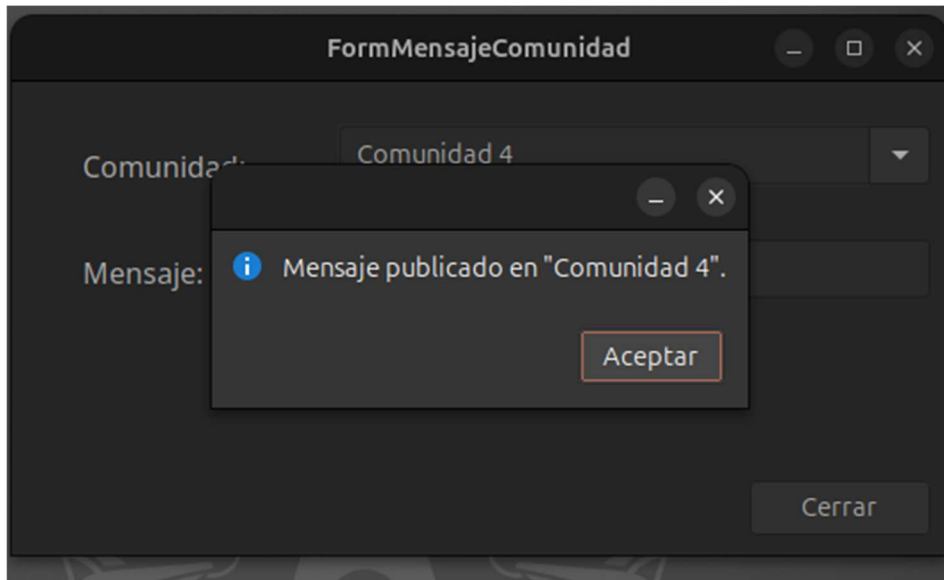
FormMensajeComunidad

Comunidad: Comunidad 7 ▼

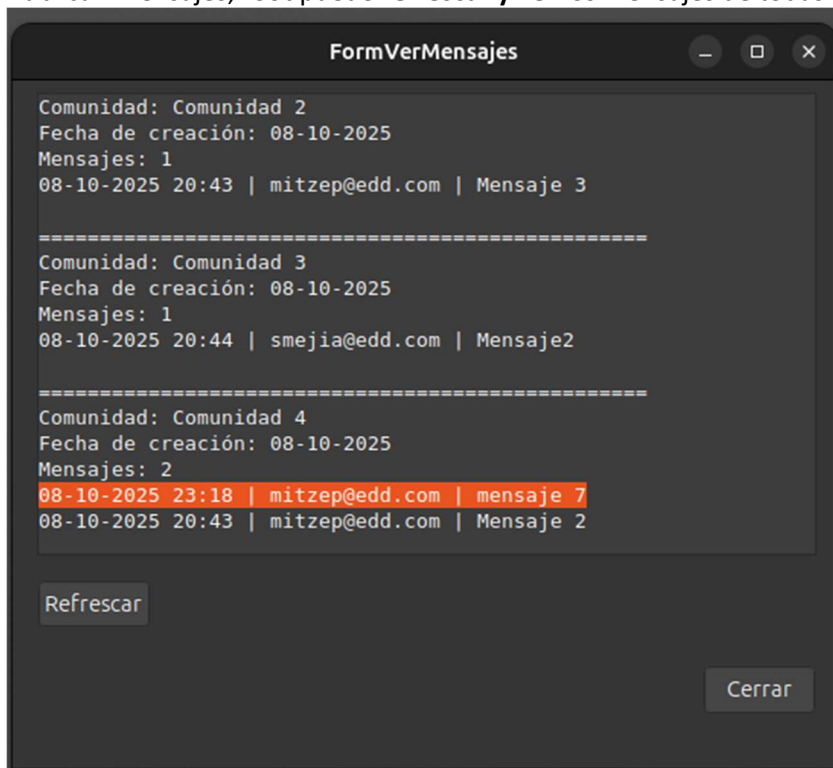
Mensaje: mensaje 3

Publicar

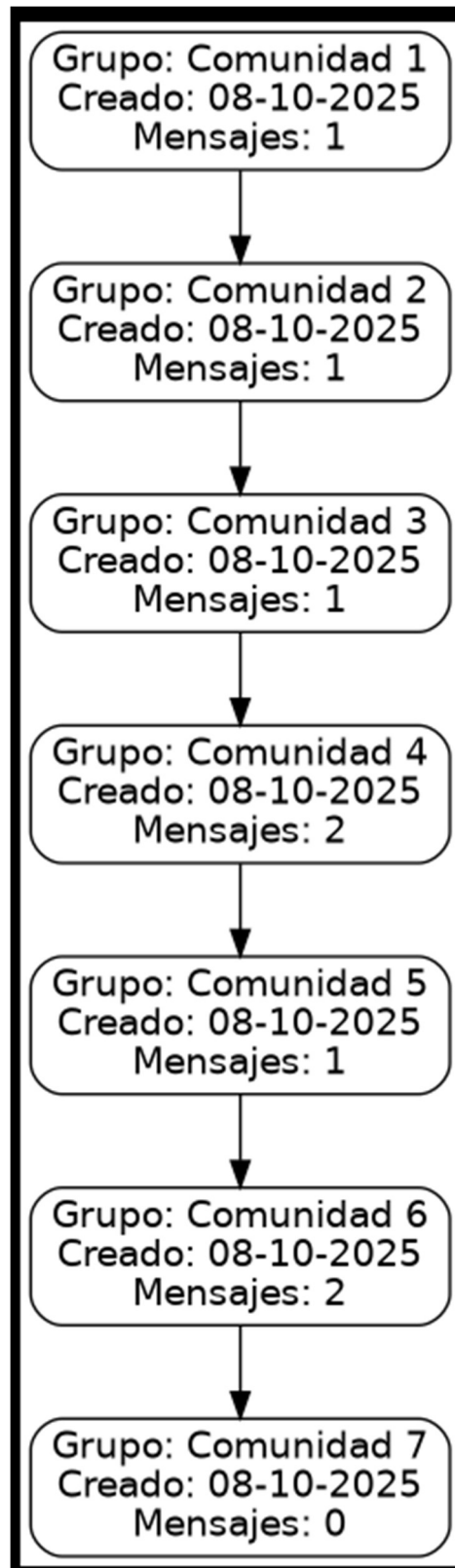
Cerrar



3. Publican mensajes; root puede **refrescar y ver** los mensajes de todas las comunidades.



4. Generan **reporte BST**.



Módulos principales

- **Core de datos**
 - usuarios.pas, contactos.pas, lista_doble.pas, pila_papelera.pas, cola_correos.pas, comunidades.pas
- **Estructuras Fase 2**
 - avl_borradores.pas (AVL), bst_contactos.pas (BST), btree_favoritos.pas (B-Tree orden 5), bst_comunidades.pas (BST)
- **Estado global**
 - app_state.pas: variables globales (e.g. UsuarioActualEmail, punteros a estructuras).
- **Reportes**
 - reportes_usuario.pas: genera DOT y PNG (via dot de Graphviz).
- **UI (formularios)**
 - main.pas, form_root.pas, form_usuario.pas, form_bandeja.pas, form_enviarcorreo.pas, form_borradores.pas, form_papelera.pas, form_correosprogramados.pas, form_agregar_contacto.pas, form_contactos.pas, form_perfil.pas, form_registro.pas, form_comunidades.pas (F1), form_mensaje_comunidad.pas (F2), FormMensajesComunidadesRoot.pas (F2).

Dependencias externas

- **Graphviz** (binario dot) para exportar PNG.
 - Linux: sudo apt install graphviz
 - Verificar: which dot → debe resolver /usr/bin/dot.

Estado global & orden de inicialización

app_state.pas

Variables que se consumen desde la UI:

- UsuarioActualEmail: String;
- Punteros globales de estructuras:
 - BorradoresAVL, ContactosBST, FavoritosBTree, ComunidadesBST.

main.pas (FormCreate)

Inicializa colecciones y estructuras (Integrante 1):

Code	Form	Anchors
40		usuarios, form_root, form_usuario, pila_papelera, cola_correos, form_bandeja,
.		lista_doble, form_registro, contactos, bandejas, comunidades, app_state;
.		
.		{ TForm1 }
.		
45		procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
.		begin
.		InicializarUsuarios;
.		CargarUsuariosDesdeJSON('usuarios.json');
.		if not ExisteEmail('root@edd.com') then
50		AgregarUsuario(0, 'Administrador', 'root', 'root@edd.com', '00000000', 'root123');
.		
.		InicializarPapelera(PapeleraGlobal);
.		InicializarCola(ColaGlobal);
.		//InicializarBandeja(BandejaActual);
55		InicializarBandejas;
.		
.		InicializarContactos(ListaContactos);
.		CargarContactosDesdeJSON(ListaContactos, 'contactos.json');
59		InicializarComunidades(ListaComunidades);
60		
.		end;
.		
.		procedure TForm1.BtnLoginClick(Sender: TObject);
.		var
65		user: PUsuario;

Puntos de integración por unidad

Envío de correos — form_enviarcorreo.pas

- uses: app_state, avl_borradores, contactos, lista_doble, bandejas.
- Reglas:
 - Validar formato destinatario y que **existe en contactos** del emisor.
 - Llamar a EntregarCorreoA(...).
 - Si vino de borrador (DraftIdLoaded >= 0), BAVL_Delete(BorradoresAVL, DraftIdLoaded).

Botón “Guardar como borrador”:

- Construye TBorrador y BAVL_Insert(BorradoresAVL, B).

Bandeja — form_bandeja.pas

- uses: lista_doble, pila_papelera, btree_favoritos, app_state.
- Selección por ID con parsing del ListBox.
- **Favorito:**
 - Toggle correo^.favorito.
 - Si True → construir TFavorito y BFav_Insert(FavoritosBTree, F).
 - Si False → BFav_Delete(FavoritosBTree, correo^.id).
- **Eliminar:**
 - Enviar a Papelera y, si era favorito, BFav_Delete.
- Refrescar listado y contador de no leídos.

Borradores — form_borradores.pas

- Recorridos: BAVL_ToStrings_Pre|In|PostOrder.
- **Cargar por ID:** lee BAVL_Find, rellena form_enviarcorreo y muestra modal.
- **Reporte DOT/PNG:** BAVL_ToDOT(BorradoresAVL, dotFile) + ejecutar dot.

Contactos — form_agregar_contacto.pas / form_contactos.pas

- Alta: valida **usuario existe y no duplicado**, calcula ID, AgregarContacto.
- Persistir a contactos.json.
- form_contactos: navegar (lista circular), **Eliminar** debe sincronizar en lista y BST_Delete(ContactosBST, email).
- Reporte: GenerarReporteContactosBSTPorEmail.

Favoritos — form_favoritos.pas

- Listar con BFav_InOrder.
- Ver por ID: abre datos, marca como leído, re-inserta en B-Tree para persistir estado.
- Eliminar por ID: BFav_Delete y desmarcar en bandeja (si está).

Comunidades (Fase 1) — form_comunidades.pas

- Root **crea** comunidad y **agrega** miembros (valida existencias/duplicados).
- Fuente: comunidades.pas (lista simple).

Comunidades (Fase 2)

- **Publicar** — form_mensaje_comunidad.pas
 - uses: comunidades, app_state, bst_comunidades.
 - Combo con **comunidades a las que pertenece el usuario** (ListarComunidadesDeUsuario).
 - BSTC_Find para validar existencia.
 - BSTC_AddMessage(ComunidadesBST, grupo, UsuarioActualEmail, texto, fecha).
- **Root ver mensajes** — FormMensajesComunidadesRoot.pas
 - Recorre ComunidadesBST InOrder y vuelca **todos** los mensajes a un TMemo.
- **Reporte BST** — reportes_usuario.pas
 - GenerarReporteComunidadesBST(ComunidadesBST, dirU)
 - Cada nodo: **Nombre, Fecha creación, Cantidad de mensajes.**

Reportes (Graphviz)

Reportes_usuario.pas:

- Correos recibidos (lista doble).
- Papelera (pila).
- Programados (cola).
- Contactos BST.
- Borradores AVL.
- Favoritos B-Tree.
- Comunidades BST.

Salida: {usuario}-Reportes/*.dot|.png

Asegúrate de que el binario dot esté accesible (e.g. /usr/bin/dot).

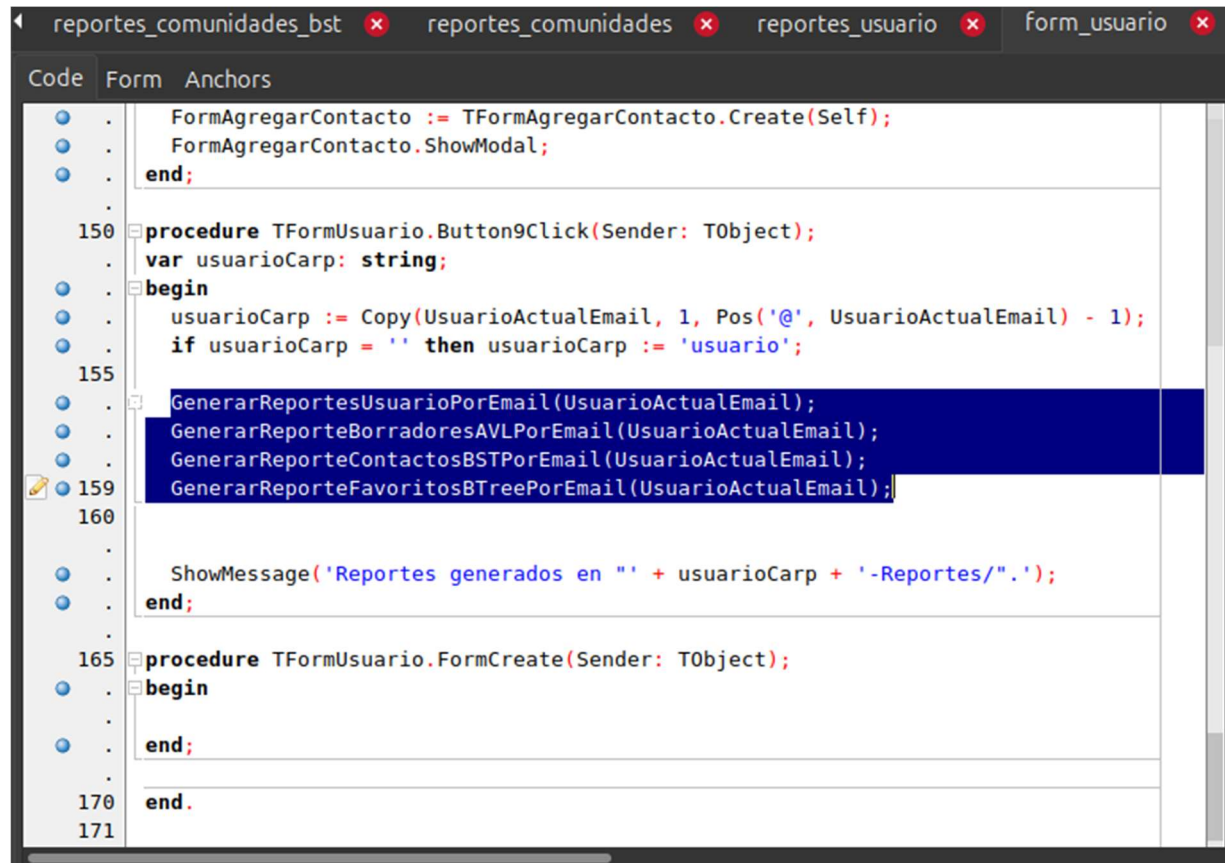
Botones y navegación (UI)

Menú root — form_root.pas

- **Crear Comunidad (F1)**: abre form_comunidades.
- **Ver mensajes comunidades (F2)**: abre FormMensajesComunidadesRoot.
- **Reportes**: llama a GenerarReportesUsuarioPorEmail('root@edd.com') y/o específicos.

Menú usuario — form_usuario.pas

- **Bandeja**: crea FormBandeja y llama CargarBandejaPtr(ObtenerBandejaPtr(UsuarioActualEmail)).
- **Enviar correo**: FormEnviarCorreo.ShowModal.
- **Borradores**: FormBorradores.ShowModal.
- **Contactos**: FormContactos / FormAgregarContacto.
- **Favoritos**: FormFavoritos.ShowModal (si lo manejas).
- **Mensaje comunidad (F2)**: FormMensajeComunidad.ShowModal.
- **Reportes**:



```
reportes_comunidades_bst x reportes_comunidades x reportes_usuario x form_usuario x
Code Form Anchors
. FormAgregarContacto := TFormAgregarContacto.Create(Self);
. FormAgregarContacto.ShowModal;
. end;
.
150 procedure TFormUsuario.Button9Click(Sender: TObject);
.   var usuarioCarp: string;
.   begin
.     usuarioCarp := Copy(UsuarioActualEmail, 1, Pos('@', UsuarioActualEmail) - 1);
.     if usuarioCarp = '' then usuarioCarp := 'usuario';
155   GenerarReportesUsuarioPorEmail(UsuarioActualEmail);
.   GenerarReporteBorradoresAVLPorEmail(UsuarioActualEmail);
.   GenerarReporteContactosBSTPorEmail(UsuarioActualEmail);
159   GenerarReporteFavoritosBTreePorEmail(UsuarioActualEmail);
160
.   ShowMessage('Reportes generados en "' + usuarioCarp + '-Reportes/'.');
.   end;
.
165 procedure TFormUsuario.FormCreate(Sender: TObject);
.   begin
.
.   end;
.
170 end.
171
```

Generación de reportes (Graphviz)

- Dependen de dot instalado.
- Rutas de salida: {usuario}-Reportes/*.dot|.png
- **Comunidades BST** (F2): el DOT muestra **rectángulos** por comunidad, con:
 - Grupo: <nombre>
 - Creado: <fecha>
 - Mensajes: <count>

Carga masiva

Usuarios

- usuarios.json con esquema:
- Valida **ID único** y **email único (case-insensitive)**.
- Muestra **log**: Email repetido (...) → rechazado. | ID repetido (...) → rechazado.

Correos

- correos.json: arreglo con correos simulados.
- Handler invoca parser y hace PushCorreo(PapeleraGlobal, CorreoInfo).